Oscar Ayala

Ing. Mecánico — Mantenimiento Predictivo & Industrial AI

Floridablanca, Santander, Colombia
+57 317 622 5323
ayalaortizoscarivan@gmail.com
Licencia de conducción C2 vigente

Perfil

Ingeniero Mecánico especializado en mantenimiento predictivo y condition monitoring de equipos industriales mediante *machine learning* sobre señales acústicas y multimodales. Pipeline validado de clasificación ordinal de desgaste con F_1 macro = 95,4% (SVM) y exactitud adyacente = 98,8% (CNN sobre espectrogramas mel). Stack *edge computing* de bajo costo (ESP32 + INMP441 + YF-S201) viable para PYMES. Experiencia en oil & gas (Trienergy), manufactura digital y operación CNC. CSWP + SOLIDWORKS API Professional.

Competencias

- Python (scikit-learn, PyTorch)
- ML ordinal (Frank-Hall, CNN)
- Estadística (SHAP, LOEO, ANOVA)
- Procesamiento de señales
- NI DAQmx (cDAQ + 9234)
- Edge IoT (ESP32 + INMP441)
- SolidWorks (CSWP + API Pro)
- SAP, VBA (oil & gas)

Educación

2026 — Universidad Industrial de Santander — Bucaramanga, Colombia
Ingeniería Mecánica

2016 — Colegio Semillero Dos Mil — Floridablanca, Colombia
Diploma de Bachillerato

Experiencia

2024–2026 — Mantenimiento predictivo acústico de herramientas CNC (Tesis) — UIS

Resultados clave:

- F_1 macro = 95,4% (SVM RBF + Frank-Hall ordinal sobre 26 *features* acústicas)
- Exactitud adyacente = 98,8% (CNN-B sobre espectrogramas mel, E3 retención
- Reducción de ruido *spectral gating*: adj. acc. 84,7% → 90,1%
- Multimodal: NI cDAQ-9174 + NI-9234 (3 mics, 51,2 kS/s) + ESP32 INMP441 + Y (caudal Hall)
- Validación LODO/LOEO + transferencia fuera de dominio (broca A114#1)
- GUI Python en producción para predicción en tiempo real y *retraining* incremen
- 2 artículos científicos en preparación (RCTA) + informe técnico de 140 p. c supuesto y *roadmap* para PYMES

2025 6 m. — Practicante de Ingeniería — Trienergy S.A.S., Girón

Funciones: Gestión SAP de órdenes de compra, horas técnicas y facturación oil & gas. Automatización con VBA: extracción automática de datos desde PDFs de cotizaciones para generar OC en SAP.

2024 10 m. — Operario de Lab. / Auxiliar Administrativo — Escuela Ing. Mecánica, UIS

Funciones: Operar y mantener cortadora láser Rayjet R500, impresoras 3D (Markforged MarkTwo, Ender, CR10), router CNC y escáner 3D EinScan. Asesorar diseño CAD (SolidWorks, Onshape, Fusion 360). App móvil propia para inventario.

2023 3 m. — Auxiliar de Mantenimiento — Industrias LAVCO S.A.S.

Funciones: Mantenimiento de torno CNC DOOSAN Lynx 300M (desmontaje/montaje). Diagnóstico de fuente de alimentación CNC. Plano de manufactura de eje para magazine de herramientas.

Certificaciones

- SOLIDWORKS API Professional — Dassault Systèmes, Feb 2026
- CSWP – Certified Professional — Dassault Systèmes, Ene 2024
- Asociado Simulación SW (FEA) — Dassault Systèmes, Oct 2024
- Caracterización y Uso PLC — SENA, 48h, 2024
- Programación Manual CNC — SENA, 40h, 2021
- LASC 2022 — Ingeniería satelital, 30h, Brasil

Logros

2026 — Art. 1 RCTA: Clasificación ordinal acústica — F_1 = 95,4%

SVM Frank-Hall + 26 *features* + spectral gating sobre dataset propio.

2026 — Art. 2 RCTA: Fusión multimodal CNN — Adj. acc. = 98,8%

CNN-B sobre espectrogramas mel + caudal hidráulico como marcador térmico.

2022 Ganador General LASC 2022 Brasil — 12 países

Diseño mecánico + telemetría Arduino del sistema CanSat.

Idiomas

Español	Nativo
Inglés	Intermedio (B1+)
Portugués	Básico

Referencias

- Ricardo Alfonso Jaimes Rolón — Profesor Planta, Escuela Ing. Mecánica UIS
  Tel: 300 885 4553
- Alejandro Suárez Quintero — Profesional de Excelencia Académica UIS
  Tel: 316 693 8410